

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт информационных технологий

Кафедра информационных систем

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»

Реферат по учебной дисциплине «Интернет-технологии»

Тема: «Блокчейн и туризм»

Выполнил:
Студент группы ИДМ-26-01 Лунев Н.В.

Проверил:
Преподаватель Снопок К.А.
Старший преподаватель Бабенко Е.В.

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение 3
1.1. Современное состояние развития ИКТ и интернет-технологий 3
1.2. Цифровая экономика и цифровизация ключевых процессов 3
1.3. Концепция «Индустрия 4.0» 4
1.4. Концепция «Web 3.0» и ключевые технологические тренды 4
2. Ключевые направления развития ИТ в концепции «Web 3.0». Блокчейн 5
2.1. Концепция Web 3.0 и текущее состояние её развития 5
2.2. Сущность технологии блокчейн и принципы её работы 5
2.3. Смарт-контракты и токенизация 6
2.4. Текущее состояние и перспективы развития блокчейна 6
3. Основные области применения ИТ в концепции «Web 3.0». Туризм 6
3.1. Современное состояние индустрии туризма и её цифровизация..... 6
3.2. Основные направления применения блокчейна в туризме 7
3.3. Какие ИТ окажут наибольшее влияние на развитие туризма 8
4. Заключение и основные выводы 8
Список использованных источников 10

1. Введение

1.1. Современное состояние развития ИКТ и интернет-технологий

На современном этапе развития общества инфокоммуникационные технологии (ИКТ) превратились из вспомогательного инструмента в системообразующий фактор мировой экономики и социальной жизни. Интернет-технологии (ИТ) как ядро ИКТ прошли закономерную эволюцию от статичных веб-страниц эпохи Web 1.0, где пользователь был лишь потребителем информации, к интерактивной среде Web 2.0, в которой он стал активным создателем контента, и далее — к формирующейся концепции Web 3.0, обещающей вернуть пользователю контроль над собственными данными, цифровой идентичностью и активами [4, 5].

В технологическом контексте ключевыми направлениями последнего десятилетия стали распределённые вычисления, облачные платформы, большие данные (Big Data), искусственный интеллект и машинное обучение, интернет вещей (IoT), а также технология распределённого реестра — блокчейн. В социальном контексте повсеместное проникновение мобильного интернета и платформенных сервисов изменило модели потребления, коммуникации и труда: сформировались экономика совместного потребления (sharing economy), удалённые форматы занятости и цифровые сообщества, объединённые вокруг онлайн-платформ.

1.2. Цифровая экономика и цифровизация ключевых процессов

Под **цифровой экономикой** понимают систему экономических отношений, в которой данные в цифровой форме становятся самостоятельным фактором производства, а их обработка и использование существенно повышают эффективность отраслей [2]. Процесс цифровизации охватывает практически все критически важные сферы — промышленность, финансы, государственное управление, здравоохранение, образование, транспорт и туризм.

Роль интернет-технологий в цифровой экономике является определяющей: именно они обеспечивают сбор, передачу, хранение и защиту данных, а также автоматизацию бизнес-процессов и выстраивание прямого взаимодействия между участниками рынка без лишних посредников. Переход значимых процессов в цифровую среду одновременно порождает новые вызовы — вопросы кибербезопасности, приватности и доверия к данным, — для решения которых всё чаще привлекаются криптографические и децентрализованные технологии.

1.3. Концепция «Индустрия 4.0»

Понятие **«Индустрия 4.0»** (Четвёртая промышленная революция) было введено в оборот с подачи основателя и президента Всемирного экономического форума Клауса Шваба и первоначально обозначало немецкую государственную программу перевода обрабатывающей промышленности на киберфизические системы [1, 2]. Суть концепции состоит в стирании границ между физическим, цифровым и биологическим мирами за счёт глубокой интеграции информационных технологий в производство и повседневную жизнь.

К перспективным технологиям «Индустрии 4.0» относят киберфизические системы и цифровые двойники, промышленный интернет вещей (IIoT), искусственный интеллект, большие данные и предиктивную аналитику, аддитивное производство, а также блокчейн — как средство обеспечения прозрачности и доверия в цепочках поставок и межмашинных транзакциях. Эти технологии формируют технологический фундамент, на котором развиваются и интернет-технологии концепции Web 3.0.

1.4. Концепция «Web 3.0» и ключевые технологические тренды

Термин **Web 3.0** в его современном «децентрализованном» прочтении связывают с сооснователем Ethereum Гэвином Вудом, предложившим видение интернета, свободного от зависимости от централизованных корпораций-посредников [6]. Если формулу Web 1.0 описывают словами «читать», а Web

2.0 — «читать и писать», то Web 3.0 выражается триадой «читать, писать, владеть» (Read, Write, Own) [4].

В основе Web 3.0 лежат следующие ключевые технологические тренды: блокчейн и распределённые реестры; смарт-контракты; криптовалюты и токенизация (в том числе NFT); децентрализованные приложения (DApps) и децентрализованные автономные организации (DAO); децентрализованное хранение данных (IPFS, Arweave); семантическая паутина; искусственный интеллект и машинное обучение. Фундаментальными принципами концепции выступают децентрализация, прозрачность и неизменяемость записей, а также возврат пользователю права собственности на свои данные [5, 15]. Среди перечисленных трендов именно блокчейн является несущей технологией, обеспечивающей работу большинства остальных, поэтому далее он рассматривается подробно.

2. Ключевые направления развития ИТ в концепции «Web 3.0». Блокчейн

2.1. Концепция Web 3.0 и текущее состояние её развития

Web 3.0 на сегодняшний день находится в фазе активного становления: сложилась развитая инфраструктура публичных блокчейнов, рынки криптоактивов, экосистемы децентрализованных финансов (DeFi) и приложений, однако массового повсеместного внедрения пока не произошло. Концепция усложнилась по сравнению с первоначальной, но её фундамент остаётся прежним — блокчейн, смарт-контракты, криптовалюты, токены и DAO [13]. Основными сдерживающими факторами выступают проблемы масштабируемости и производительности блокчейн-сетей, высокая сложность пользовательского опыта, регуляторная неопределённость и вопросы безопасности децентрализованных приложений [13, 17].

К основным технологическим трендам Web 3.0 относят: облачные и граничные вычисления, семантическую паутину, блокчейн, метавселенные, искусственный интеллект и машинное обучение, децентрализованные и

распределённые сети, токенизацию (NFT), децентрализованные финансы (DeFi) и приложения (DApps), а также технологии дополненной и виртуальной реальности. В рамках настоящей работы в качестве основного тренда для детального рассмотрения выбран **блокчейн**.

2.2. Сущность технологии блокчейн и принципы её работы

Блокчейн (от англ. blockchain — «цепочка блоков») — это разновидность распределённого реестра, представляющая собой непрерывно растущую последовательность блоков, каждый из которых содержит набор транзакций и криптографическую ссылку (хеш) на предыдущий блок. Концепция получила практическое воплощение в 2008 году в работе, опубликованной под псевдонимом Сатоси Накамото, где была описана одноранговая платёжная система Bitcoin [3].

Данные в блокчейне хранятся одновременно на множестве узлов сети, что исключает единую точку отказа и делает практически невозможной незаметную подделку информации: изменение любого блока потребовало бы пересчёта всех последующих блоков на большинстве узлов. Таким образом обеспечиваются три фундаментальных свойства технологии — **децентрализация, прозрачность и неизменяемость (immutability)** записей [11].

Согласованность состояния реестра между узлами достигается с помощью алгоритмов консенсуса, наиболее распространёнными из которых являются доказательство работы (Proof-of-Work) и доказательство доли владения (Proof-of-Stake). По уровню доступа различают публичные (открытые), приватные (закрытые) и консорциумные блокчейны, выбор которых зависит от прикладной задачи и требований к конфиденциальности.

2.3. Смарт-контракты и токенизация

Важнейшим развитием технологии стало появление **смарт-контрактов** — программного кода, размещённого в блокчейне и автоматически исполняющего условия соглашения при наступлении заранее определённых

событий, без участия доверенного посредника. Смарт-контракты лежат в основе децентрализованных приложений (DApps) и позволяют автоматизировать расчёты, страхование, управление правами и программы лояльности.

Второе ключевое направление — **токенизация**, то есть представление активов или прав в виде цифровых токенов в блокчейне. Токены могут выступать средством платежа (криптовалюты), представлять уникальные объекты (невзаимозаменяемые токены, NFT) или наделять владельца правом голоса в децентрализованной организации. Токенизация формирует экономический стимул для участников сети поддерживать её работу и открывает новые модели цифровой собственности [14].

2.4. Текущее состояние и перспективы развития блокчейна

Сегодня блокчейн вышел далеко за пределы криптовалют и применяется в логистике, финансах, государственном управлении, цифровой идентификации и множестве других областей. Основными векторами развития технологии являются повышение масштабируемости (решения второго уровня, шардинг), переход к энергоэффективным алгоритмам консенсуса, обеспечение совместимости (интероперабельности) различных блокчейн-сетей и интеграция с искусственным интеллектом и интернетом вещей. Вместе с тем сохраняются и барьеры внедрения — технологическая сложность, незрелость нормативной базы и необходимость формирования доверия у конечных пользователей, что хорошо прослеживается на примере конкретных отраслей, в частности туризма.

3. Основные области применения ИТ в концепции «Web 3.0». Туризм

3.1. Современное состояние индустрии туризма и её цифровизация

Туризм является одной из крупнейших отраслей мировой экономики и одновременно одной из наиболее зависимых от информационных технологий. Процессы поиска, бронирования и оплаты услуг давно перешли в онлайн, а значительная часть рынка контролируется крупными централизованными

платформами-посредниками (системами глобального бронирования, онлайн-агрегаторами), взимающими существенные комиссии. Для отрасли характерны и системные проблемы: высокие транзакционные издержки и комиссии посредников, риски двойного бронирования и мошенничества, сложность трансграничных платежей и конвертации валют, разрозненность данных о клиентах и фрагментированные программы лояльности [7, 12].

Именно эти «болевые точки» делают туризм перспективной областью применения технологий Web 3.0, и прежде всего блокчейна, способного обеспечить прозрачность, снижение издержек и прямое взаимодействие между поставщиками услуг и путешественниками. По рыночным оценкам, объём мирового рынка блокчейна в туризме оценивался примерно в 2,5 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, может достичь порядка 25 млрд долларов к 2033 году при среднегодовом темпе роста около 35 % [9].

3.2. Основные направления применения блокчейна в туризме

Децентрализованные системы бронирования. Блокчейн-платформы позволяют отелям и авиакомпаниям напрямую предлагать свои услуги клиентам без традиционных посредников, снижая издержки и повышая прозрачность. Наиболее известным проектом такого рода стал Winding Tree — открытая децентрализованная экосистема распределения, сотрудничавшая с авиакомпаниями Lufthansa и Air New Zealand; схожий блокчейн-механизм управления гостиничными запасами разрабатывала и европейская группа TUI [8, 9].

Платежи и криптовалюты. Блокчейн обеспечивает быстрые, безопасные и недорогие трансграничные расчёты с помощью криптовалют, устраняя комиссии за конвертацию валют и задержки банковских переводов. Платформа Travala, например, уже функционирует как полноценный сервис бронирования путешествий с приёмом оплаты в криптовалюте [9, 11].

Программы лояльности и токенизация. Традиционные бонусные программы страдают от разобщённости и сложности использования накопленных баллов. Токенизация лояльности на блокчейне делает

вознаграждения верифицируемыми, защищёнными и легко обмениваемыми, устраняя споры о начислении баллов; подобные решения предлагали проекты Trippki и Qiibee [9, 12].

Управление цифровой идентичностью. Блокчейн позволяет создавать защищённые самоуправляемые цифровые удостоверения путешественника, ускоряя прохождение регистрации, пограничного и гостиничного контроля и снижая риски утечки персональных данных [11, 12].

Смарт-контракты и страхование. Автоматические смарт-контракты способны мгновенно выплачивать компенсации при наступлении страхового случая (например, при задержке или отмене рейса), а также гарантировать исполнение условий бронирования, повышая доверие сторон.

Прозрачность, отзывы и устойчивый туризм. Неизменяемость блокчейн-записей помогает бороться с поддельными отзывами и обеспечивает достоверность рейтингов, а также применяется для отслеживания показателей устойчивого (ответственного) туризма — такие возможности реализовывал, в частности, проект TripEcosys [11].

3.3. Какие ИТ окажут наибольшее влияние на развитие туризма

Опыт внедрения показывает, что блокчейн в туризме — не универсальное решение, а технология с чётко очерченной областью эффективности. Показателен пример Winding Tree: амбициозный проект, стартовавший в 2017 году, в 2024 году был официально закрыт, что наглядно иллюстрирует зрелость барьеров — недостаток сетевого эффекта, сопротивление устоявшихся посредников и незрелость пользовательского спроса [10].

На взгляд автора, наибольшее влияние на развитие отрасли в ближайшей перспективе окажет не блокчейн сам по себе, а его сочетание с искусственным интеллектом и интернетом вещей. ИИ и машинное обучение обеспечивают персонализацию предложений, динамическое ценообразование и интеллектуальную обработку запросов; IoT — «умные» отели и бесшовный клиентский путь; а блокчейн выступает инфраструктурным слоем доверия,

отвечающим за безопасные платежи, верифицируемую идентичность и прозрачность расчётов между участниками. Обоснование такого выбора состоит в том, что ключевые проблемы туризма носят комплексный характер (издержки, доверие, персонализация) и не могут быть решены одной технологией изолированно; синергия перечисленных ИТ даёт наибольший практический эффект.

4. Заключение и основные выводы

В ходе выполнения работы рассмотрено современное состояние развития инфокоммуникационных и интернет-технологий, проанализированы концепции цифровой экономики, «Индустрии 4.0» и «Web 3.0», детально изучена технология блокчейн как один из ключевых трендов Web 3.0, а также исследована область её применения — индустрия туризма.

Основные выводы по работе можно сформулировать следующим образом:

1. Web 3.0 представляет собой закономерный этап эволюции интернета, основанный на принципах децентрализации, прозрачности и возврата пользователю контроля над данными, а его несущей технологией выступает блокчейн.

2. Блокчейн обеспечивает неизменяемость, прозрачность и децентрализацию данных, а в сочетании со смарт-контрактами и токенизацией формирует фундамент для децентрализованных приложений и новых экономических моделей.

3. В туризме блокчейн находит применение в децентрализованном бронировании, трансграничных платежах, программах лояльности, управлении идентичностью, страховании и обеспечении прозрачности, однако реальные кейсы (в том числе закрытие Winding Tree) показывают, что технология сталкивается с серьёзными барьерами внедрения.

4. Наиболее важными интернет-технологиями в приложении к туризму являются блокчейн, искусственный интеллект и интернет вещей, причём

наибольший эффект достигается не при их изолированном, а при совместном (синергетическом) применении, где блокчейн играет роль инфраструктурного слоя доверия.

Таким образом, технологии концепции Web 3.0 обладают значительным потенциалом для трансформации индустрии туризма, реализация которого требует дальнейшего развития самой технологии, формирования нормативной базы и повышения доверия со стороны участников рынка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Шваб К. Четвёртая промышленная революция. — М.: Эксмо, 2016. — 208 с.
2. Петров А.А. Цифровая экономика: вызов России на глобальных рынках // Торговая политика. — 2018. — № 1/13.
3. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. — 2008. — URL: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (дата обращения: 04.10.2026).
4. Что такое Web 3.0: как блокчейн и криптовалюты создают интернет будущего // Skillbox Media. — URL: https://skillbox.ru/media/code/web-30-kak-blokcheyn-i-kriptovalyuty-sozdayut-internet-buduschego/ (дата обращения: 04.10.2026).
5. Web 3.0: основы и развитие технологии // Яндекс Практикум. — URL: https://practicum.yandex.ru/blog/tehnologiya-web-3-0/ (дата обращения: 04.10.2026).
6. Cybersecurity Attacks and Detection Methods in Web 3.0 Technology: A Review // Sensors. — 2025. — URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11768616/ (дата обращения: 04.10.2026).
7. Rani N., Kang S.S., Singla I., Yadav N. Revolutionizing the Hospitality Industry with Blockchain: Applications, Challenges, and Future Trends. — Springer, 2025. — URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-95341-5_3 (дата обращения: 04.10.2026).
8. Blockchain technology diffusion in tourism: Evidence from early enterprise adopters and innovators // PMC. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10833103/ (дата обращения: 04.10.2026).
9. Blockchain in Travel Booking & Loyalty // Nadcab Labs. — 2025. — URL: https://www.nadcab.com/blog/blockchain-in-travel-booking-and-loyalty (дата обращения: 04.10.2026).

10. Lessons learned from an abandoned tourism and travel blockchain project: the case of Winding Tree // Information Technology & Tourism. — Springer, 2025. — URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s40558-025-00326-2 (дата обращения: 04.10.2026).
11. Blockchain and the Future of Tourism Policy: Decentralising Trust, Enhancing Transparency, and Driving Innovation // JMSR. — 2025. — URL: https://jmsr-online.com/article/blockchain-and-the-future-of-tourism-policy-504/ (дата обращения: 04.10.2026).
12. Role of Blockchain in Travel & Tourism in 2025 // DevTechnosys. — URL: https://devtechnosys.com/insights/blockchain-in-travel-tourism/ (дата обращения: 04.10.2026).
13. Что такое Web 3.0, чем он отличается от предшественников и как сейчас устроен интернет // SkillFactory Media. — URL: https://blog.skillfactory.ru/chto-takoe-web-3-0/ (дата обращения: 04.10.2026).
14. Web3 технология: что это и как применяется в криптовалюте // Fin-Plan. — URL: https://fin-plan.org/blog/web3-tehnologiya-chto-eto-takoe/ (дата обращения: 04.10.2026).
15. Web 3.0 простым языком: для чего нужна концепция Web 3.0 // Exolve. — URL: https://exolve.ru/blog/web-3-0-chto-eto-i-pochemu-vazhno-ob-etom-znat/ (дата обращения: 04.10.2026).